

特征与相似-知识总结

1.隐含的特征值

行列式

$$\begin{cases} |A|=0 \Rightarrow \lambda=0 \\ |A-kE|=0 \Rightarrow \lambda=k \end{cases}$$

矩阵

$$\begin{cases} r(A)=k \Rightarrow \lambda=0 \text{至少为} n-k \text{重特征值} \\ A \text{不可逆} \Rightarrow \lambda=0 \end{cases}$$

方程组

$$\begin{cases} Ax=0 \Rightarrow \lambda=0 \\ A\beta=k\beta \Rightarrow \lambda=k \end{cases}$$

2.特征值性质

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^n a_{ii}=tr(A)$$

$$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$$

特征向量的性质

A 的不同特征值对应的特征向量是线性无关的

k 重特征值对应线性无关的特征向量个数不超过 k 个

特征向量线性组合

$$\begin{cases} A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2 (\alpha_1\neq 0, \alpha_2\neq 0) \\ \text{则} \begin{cases} \lambda_1=\lambda_2 \text{时}, k_1\alpha_1+k_2\alpha_2 \text{是} A \text{的特征向量} \\ \lambda_1\neq\lambda_2 \text{时}, k_1\alpha_1+k_2\alpha_2 \text{不是} A \text{的特征向量} \end{cases} \end{cases}$$

多项式与相似变换:

矩阵	A	A^n	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	λ^n	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
特征向量	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$

$(f(x))$ 是幂函数)

3.可对角化

条件

充分条件： A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A\sim\Lambda$

充分条件： A 为实对称矩阵 $\Rightarrow A\sim\Lambda$

充要条件： $A\sim\Lambda \Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

充要条件： $A\sim\Lambda \Leftrightarrow A$ 的 k 重特征值对应 k 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 对每个 k_i 重根特征值 λ_i , 有 $n-r(\lambda_iE-A)=k_i$

性质

非零特征值的个数(重根算多个)=秩(A)

$P^{-1}AP=\Lambda \Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}$

4.求正交矩阵的步骤

1.求出矩阵的全部特征值

2.由求出每个特征值对应的特征向量

3.用施密特正交法将特征向量正交化单位化

4.用第3步得到的向量构成正交矩阵

5. A^n 的两种求法

①列行矩阵: $A^n=\lambda^{n-1}A$,其中 $A=\alpha\alpha^T, \lambda=\beta\alpha^T$

②可对角化矩阵: $A^n=P\Lambda^nP^{-1}$ 或 $A^n=Q\Lambda^nQ^{-1}=Q\Lambda^nQ^T$

6.特征向量与特征值的次序对应: $A(\alpha_{\lambda_1},\alpha_{\lambda_2},\alpha_{\lambda_3})=(\alpha_{\lambda_1},\alpha_{\lambda_2},\alpha_{\lambda_3})\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$

7. A, B 相似

1.定义:存在可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP=B$

2. A, B 共用相同的特征值

3.三个必要条件: $|A|=|B|, \sum_{i=1}^na_{ii}=\sum_{i=1}^nb_{ii}, r(A)=r(B)$

4.三组相似: $A^T\sim B^T, A^{-1}\sim B^{-1}, A^*\sim B^*$

5.若均为实对称,则 A, B 必合同

6.证明方式: 利用 A, B 相似于同样的对角阵可证 A, B 相似

7. $P^{-1}AP=B$,求解 P 的步骤

$$\begin{cases} 1.P_1^{-1}AP_1=\Lambda \\ 2.P_2^{-1}BP_2=\Lambda \\ 3.P=P_1P_2^{-1}(\text{原因: } P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow (P_1P_2^{-1})^{-1}AP_1P_2^{-1}=B) \end{cases}$$

8.更多相似:

$A\sim B, C\sim D$,则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & C \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} B & O \\ O & D \end{bmatrix}$

$A\sim B$,则 $f(A)\sim f(B), |f(A)|\sim|f(B)| (f(x))$ 是幂函数)